라벨링 및 포장 인쇄 적용 기록

뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (4 등급 멸균 의료기기) · UDI 라벨 및 포장 인쇄 적용 양식서

상위 절차서	QP-758-01 (UDI) 5.3~5.5, 5.7, 5.9 / ISO 13485:2016 7.5.8·7.5.9.1 / 「의료기기 제조 및 품질관리기준」 (식약처 고시 제 2026-46 호)
작성 구성	**[Part I] 라벨 원본 및 사양 승인** — 제품별 1 회 작성, 라벨·포장 변경 시 재작성 (§1~§4) **[Part II] Lot 별 인쇄·부착 확인** — 제조번호(Lot)별 작성 (§5~§8) **[Part III] 부적합 처리 및 변경 후 재검증** — 해당 시 작성 (§9~§10)

Part I. 라벨 원본 및 사양 승인

제품별 Master 라벨 원본과 바코드·인쇄 사양을 확정하는 기록입니다. 승인 전에는 해당 라벨을 생산에 사용할 수 없습니다.

§1. 제품 기본정보 및 Master Data QP-758-01 5.2, 5.4 · ISO 13485 4.2.4, 7.5.8

회사명	(주)JSY	**품목명**	뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (4 등급)
모델명 / 제품코드		**사양**	유효길이 ( ) mm / Outer ( ) Fr / Inner ( ) inch
허가(인증)번호		**허가사항 일치**	☐ 일치 ☐ 불일치
적용 시장	국내 공급 (식약처, MFDS) ※ 국외 UDI(EU Basic UDI-DI 등)는 QP-758-01 적용범위에서 제외	**UDI 발급기관**	GS1 Korea (대한상공회의소 유통물류진흥원) 업체코드: _____
UDI-DI 목록	QP-758-01-F01 개정번호 ( ) / 승인일 ( )	**라벨 도안 (Artwork)**	도안 번호: _____ Master 개정번호 (Rev.): ( )
통합정보 등록	F03 번호: _____	**구버전 도안 회수**	☐ 회수·폐기 확인 ☐ 해당 없음 (혼입 방지)

§2. 포장 단계별 UDI 적용 QP-758-01 5.2, 5.4 · ISO 13485 7.5.7, 7.5.8, ISO 11607

포장 단계	표시 적용 여부 및 부착 위치	UDI-DI (GTIN-14)	바코드 종류	판정
1 차 멸균 파우치 (SBS, Sterile Barrier System)	**원칙적 적용** Tyvek/파우치 Seal Line 외곽 미투입 구역에 부착 (열전사 직접 인쇄 또는 멸균 전용 라벨) 봉합부·접힘·곡면 회피, 멸균 장벽 손상 금지	포장 단계 지시자: ( ) (F01 목록 기준: 최소 포장단위 0, 상위 1~8) GTIN-14: _____	☐ GS1 DataMatrix ☐ GS1-128	☐ 적합 ☐ 부적합
2 차 단품 상자 (Unit Package)	**필수 적용** 단품 상자 측면 또는 전면 하단에 부착 승인된 Artwork 도안 위치에 인쇄/부착	포장 단계 지시자: ( ) GTIN-14: _____	☐ GS1 DataMatrix ☐ GS1-128	☐ 적합 ☐ 부적합
3 차 카튼 상자 (상위 포장 / 운송용 외장)	**조건부 적용** 카튼 상자 외장 측면에 라벨 부착 (물류 겉박스 라벨) 상위 포장 UDI 표시 대상 여부는 인허가부서장이 판단	☐ 상위 포장 UDI-DI 부여 (지시자 ( )) GTIN-14: _____ ☐ 표시 제외 — 사유 및 근거를 비고에 기재	☐ GS1 DataMatrix ☐ GS1-128	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음
비고				

§3. UDI 데이터 구성 및 바코드·인쇄 사양 QP-758-01 5.3, 5.4 · ISO 13485 7.5.6, 7.5.8 · ISO/IEC 15415·15416

항목	기준 (QP-758-01 / GS1)	확정 값 / 기록	판정
UDI-DI	승인된 모델·포장단위별 14 자리 GTIN (F01 목록과 100% 일치)		☐ 적합 ☐ 부적합
UDI-PI	**(17) 사용기한 YYMMDD + (10) 제조번호(LOT)** 멸균 제품이므로 사용기한 표시. 제조번호는 최대 20 자이며 가변 데이터이므로 바코드 최후단에 배치	(17) / (10) 순서 확인	☐ 적합 ☐ 부적합
바코드 데이터 구성	(01) UDI-DI + (17) 사용기한 + (10) 제조번호 (AI 구문 파싱 적용)		☐ 적합 ☐ 부적합
HRI (사람이 읽을 수 있는 문자)	바코드 아래/옆에 인쇄 표기: (01)GTIN-14 (17)YYMMDD (10)LOT		☐ 적합 ☐ 부적합
바코드 종류	2D GS1 DataMatrix (포장 공간이 제한된 경우, ISO/IEC 15415) / 1D GS1-128 (ISO/IEC 15416)	☐ DataMatrix ☐ GS1-128	☐ 적합 ☐ 부적합
X-dimension (최소요구면적) / Quiet Zone(절대여백면적)	최소 모듈 폭 사양 확보 · 바코드 4 면 필수 여백(Quiet Zone) 침범 없음 · 파우치 씰링선·상자 컷팅선 간섭 차단	X-dim: _____ mm	☐ 적합 ☐ 부적합
인쇄 방식 / 라벨 원단	열전사(Thermal Transfer) 인쇄 · PET/Tyvek 전용 라벨 (EO 멸균 가스 투과성·내열성 확보)	인쇄기: _____	☐ 적합 ☐ 부적합
인쇄 품질 합격 기준	ISO/IEC 15415(2D)·15416(1D) 기준 **Grade C 이상**	측정 등급: _____	☐ 적합 ☐ 부적합
내구성	EO 멸균, 70% 이소프로필 알코올 마찰, 유통 가속노화 후 가독성 유지		☐ 적합 ☐ 부적합

§4. 바코드 검증 및 라벨 원본 승인 QP-758-01 5.4 · ISO 13485 7.5.1, 7.5.6, 8.2.6

검증 항목	기준	결과 기록	판정
① 라벨 원본 ↔ 허가사항·F01 대조	표시기재 사항과 UDI 표시가 허가사항 및 QP-758-01-F01 과 일치 (품질부서 검토)		☐ 적합 ☐ 부적합
② 바코드 디코딩 · HRI 일치	스캔 데이터 = HRI 육안 문자 = F01 UDI-DI	스캔 데이터: _____	☐ 적합 ☐ 부적합
③ 최초 인쇄 시료 바코드 검증	승인된 라벨 인쇄 시료를 유통물류진흥원에 의뢰, 인증서 첨부 (검증 실패 시 개선 후 재검증)	인증서 번호: _____ 검증일: _____ 등급: ____	☐ 적합 ☐ 부적합
④ 멸균·가속노화 후 판독성	EO 멸균 및 포장 밸리데이션(가속노화) 후 시료 바코드 판독 확인 (QP-757-01 연계)	시료수: ____ 판독 실패: ____ 성적서/보고서 번호: _____	☐ 적합 ☐ 부적합
⑤ Master 라벨 도안 승인	승인된 라벨 원본은 문서관리 절차서 (QP-424-01)에 따라 관리	도안 번호 / Rev.: _____	☐ 적합 ☐ 부적합

※ 바코드 검증 인증서는 본 기록에 첨부하여 보관합니다. ☐ 인증서 첨부 완료

구분	작성 (생산 담당자)	검토 (품질부서)	승인 (품질책임자)	비고
성명 / 서명				
일자				

Part II. Lot 별 인쇄·부착 확인

Lot(제조번호)마다 1 부 작성합니다. 판정란은 ☐ 중 해당 항목에 ✓ 표시하고, 부적합 시 Part III(§9)를 작성합니다.

§5. Lot 정보 QP-758-01 5.3 · ISO 13485 7.5.8, 7.5.9.1

모델명 / 제품코드		**제조번호 (LOT)**	
사용기한 (YYMMDD)		**제조지시서 / DHR 번호**	
인쇄 일자		**라벨 도안 번호 / Rev.**	(승인된 §4 기록과 동일)
바코드 데이터 (01)(17)(10)			

§6. 인쇄 전·중·후 확인 QP-758-01 5.5 · ISO 13485 6.3, 7.5.1, 7.5.11, 8.2.6

확인 단계	확인 내용	합격 기준	판정	확인자 서명
① 라인 클리어런스 (인쇄 전)	작업대·인쇄기에 이전 Lot 라벨/포장재 잔여 없음 (규격·Lot 변경 시 청소 및 잔여 라벨·포장재 100% 파쇄/폐기)	작업자·검토자 이중 점검 후 서명	☐ 적합 ☐ 부적합	
② 원본 사용 확인	승인된 Master 라벨 원본 파일만 사용 (임의 수정·엑셀 출력 금지), 도안 Rev. 일치, 개인 계정으로 출고	도안 Rev. 일치	☐ 적합 ☐ 부적합	
③ 인쇄 데이터 대조	UDI-DI, 제조번호, 사용기한을 제조기록서(DHR)와 대조	100% 일치	☐ 적합 ☐ 부적합	
④ 첫 장 판독 (인쇄 개시 전 승인)	스캐너로 첫 장 판독하여 바코드 데이터와 HRI 일치 확인 후 본 인쇄 시작	AIDC 스캔 데이터 = HRI Grade C 이상	☐ 적합 ☐ 부적합	
⑤ 공정 중 모니터링	작업 개시·종료 시 및 매 100 매 가독성 확인 (번짐·흐림 여부), LOT·모델 혼입 없음	번짐·흐림·혼입 없음	☐ 적합 ☐ 부적합	
⑥ 라벨 수불 대조	라벨 발행·사용·폐기 수량 대조 (아래 표 기재)	수율 100% (오차 0)	☐ 적합 ☐ 부적합	
⑦ 부착 상태	포장재 승인 위치에 정방향 부착, 멸균 장벽(SBS) 손상 없음	승인 위치·정방향	☐ 적합 ☐ 부적합	
⑧ 잔여 라벨 처리	Lot 작업 종료 후 잔여·불량 라벨 폐기, 미사용 승인 라벨은 잠금 보관함 보관	폐기 완료	☐ 적합 ☐ 부적합	

라벨 수불 (매)	발행	사용	폐기	잔여 (회수)	수율 / 오차
수량					발행 = 사용 + 폐기 + 잔여 ☐ 일치 ☐ 불일치

§7. 완제품 검사 및 출하 전 확인 QP-758-01 5.5 · ISO 13485 7.5.9.1, 8.2.6

확인 항목	확인 내용 / 기준	결과 기록	판정
① 표본 바코드 판독	Lot 별 표본을 정해 바코드 판독 — 판독 불가 없음, 데이터가 F01·제조기록서와 일치	표본수: ____ 불합격: ____	☐ 적합 ☐ 부적합
② EO 멸균 후 판독성	EO 멸균 Lot 기록과 연계, 멸균 후 인쇄 번짐·바램 없음	멸균 Lot No.: _____	☐ 적합 ☐ 부적합
③ 라벨 표시·포장재 부착 상태	표시기재 사항과 UDI 가 승인 원본과 동일, 승인된 위치에 정방향 부착		☐ 적합 ☐ 부적합
④ 통합정보시스템 등록 확인	최종 UDI 무결성 및 통합정보시스템 등록·당국 DB 대조 완료 (QP-758-01-F03)	F03 등록 번호: _____	☐ 완료 ☐ 미완료
⑤ 출하 판정	Lot 별 확인 결과와 통합정보시스템 등록 완료를 확인한 뒤에만 출하 승인 (미등록 시 출하 금지)	판정일: _____	☐ 출하 승인 ☐ 보류

§8. 사용 장비·소프트웨어 확인 QP-758-01 5.9 · ISO 13485 4.1.6, 7.6

장비 / 소프트웨어	식별번호	교정·점검 유효기간	소프트웨어 밸리데이션	판정
라벨 인쇄기 / 라벨 인쇄 소프트웨어		인쇄 데이터 계정 제한 확인	☐ 완료 ☐ 변경 후 재수행	☐ 적합 ☐ 부적합
바코드 검증기 (Verifier)		교정 유효기간: ~ ____.__.__	☐ 완료 ☐ 변경 후 재수행	☐ 적합 ☐ 부적합
바코드 스캐너		사용 전 기준 바코드 판독 확인	해당 없음	☐ 적합 ☐ 부적합

※ 교정 기한이 만료된 검증기로 측정한 바코드 검사 기록은 무효(Invalidated) 처리하고 재측정합니다.

구분	작성 (생산 담당자)	검토 (품질부서 QC)	승인 (생산부서장)	출하 승인 (품질책임자)
성명 / 서명				
일자				

기록 관리 QP-758-01 6.3 · ISO 13485 4.2.5

보존기간	해당 제품의 제조일부터 5 년 (단, 제품 수명이 5 년을 초과하는 경우 그 수명 기간)
보관 · 접근 등급	품질부서 보관 / 2 등급(사내) / 종이 원본 (서명된 종이 기록이 원본, 바코드 검증 인증서 첨부)
기록 정정	원래 내용이 보이도록 한 줄을 긋고 정정 내용, 서명, 날짜를 기재 (수정액·덧쓰기 금지)
결재 체계	라벨 원본: 생산 담당자 작성 → 품질부서 검토 → 품질책임자 승인 / Lot 별 확인: 생산 담당자 작성 → 품질부서(QC) 검토 → 생산부서장 승인 (출하 승인: 품질책임자) — QP-758-01 4.2

Part III. 부적합 처리 및 변경 후 재검증

부적합이 발생하거나 라벨·포장·인쇄 관련 변경이 있을 때 작성합니다. (해당 없으면 "해당 없음" 표시) ☐ 해당 없음

§9. 부적합 처리 QP-758-01 5.5 · ISO 13485 8.3.1, 8.3.2, 8.4 · 부적합품 관리 절차서 · QP-85-01

발생 Lot / 일자	제조번호: _____ 발생일: _____ 발견 단계: ☐ 인쇄 전 ☐ 인쇄 중 ☐ 완제품 검사 ☐ 출하 후
부적합 유형	☐ 오인쇄 ☐ 데이터 누락 ☐ 바코드 Grade 미달 (Grade D/F) ☐ UDI-DI / UDI-PI 오류 ☐ 라벨 이종 혼입 (Mix-up) ☐ 기타: _____
내용 및 원인	
영향범위 조사	단 1 장의 라벨 오류라도 동일 작업 배치 및 동일 생산 LOT 전체로 영향범위(Impact) 확대 조사 ☐ 동일 작업 배치 확인 ☐ 동일 LOT 전체 확인 ☐ 타 Lot 영향 없음 (근거: _____)
보류 · 격리	부적합 라벨·제품은 즉시 보관소에 식별·격리(Red Tag)하고 파쇄/폐기 수량 대조 ☐ Red Tag 격리 완료 파쇄/폐기 수량: _____ 매 ☐ 무단 사용 방지 확인
처리 근거 문서	부적합 보고서 No.: _____ CAPA(QP-85-01) No.: _____ 처리 결과: ☐ 재작업 ☐ 폐기 ☐ 기타
작성 / 승인	작성(생산 담당자): _____ 검토(품질부서): _____ 승인(품질책임자): _____

§10. 변경 후 재검증 및 UDI-DI 재부여 판단 QP-758-01 5.7 · ISO 13485 7.3.9, 7.5.6

변경 사유 / 내용	☐ 라벨 도안 ☐ 바코드 데이터 ☐ 라벨지·잉크 ☐ 인쇄 프린터·설비 ☐ 라벨 인쇄 소프트웨어 ☐ 포장 변경 ☐ 기타: _____ 변경 내용: _____
새 UDI-DI 부여 대상	아래에 해당하면 새 UDI-DI 를 부여합니다. ☐ 해당 ☐ 비해당 ☐ 제품명·모델명 변경 ☐ 포장단위 구성·포장 내 수량 변경 ☐ 멸균 상태·멸균 방법·사용 전 멸균 필요 여부 표시 변경 ☐ 일회용 표시 변경 ☐ 중요 경고·금기사항(라텍스, 프탈레이트류 포함 등) 변경 ☐ 품목 양도·양수
기존 UDI-DI 유지	☐ 표시기재 문구의 사소한 수정·아트워크 변경 ☐ 멸균 장벽 시스템·표시 내용에 영향 없는 포장재 변경 판단이 어려운 경우 인허가부서장이 판단하고 근거를 F01 에 기록: _____
재검증 (Re-verification)	☐ 바코드 검증 재수행 (Grade C 이상) ☐ 멸균·가속노화 후 판독성 재확인 ☐ 인쇄 공정 유효성 재확인 ☐ 라벨 도안 Master 개정 (Rev. ( ) → ( )) 재검증 결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 성적서/인증서 No.: _____
후속 조치	☐ QP-758-01-F01 개정 (개정번호: ( )) ☐ 구버전 도안 회수·폐기 ☐ 통합정보시스템 변경 등록 — 변경일로부터 10 일 이내 (등록일: _____ / F03 No.: _____) ☐ 설계 변경인 경우 설계 및 개발 절차서(7.3.9)·위험관리 절차서(QP-71-01) 영향 검토 완료

구분	영향 평가 (인허가 담당자)	검토 (인허가부서장)	승인 (품질책임자)	비고
성명 / 서명				
일자				